BIMBINGAN TEKNIS DESAIN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI 2026

PAKET DOKUMENTASI ARSITEKTUR PROJECT PORTAL & LAYANAN TERPADU UKPBJ KEMNAKER RI

Studi Kasus: Digitalisasi Layanan Pengadaan, Agenda Bimtek, & Klinik Konsultasi PBJ

Disusun Oleh : Dimas & Tim Pengembang UKPBJ Kemnaker
Unit Kerja : Biro Umum / UKPBJ Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
Narasumber : Achmad Mu'ammar Afinas
Tanggal Rilis : Kamis, 5 November 2026 (Materi 8 Workshop)
Komponen Berkas : 1. Paket Dokumen Arsitektur (.pdf) | 2. Diagram Editable (.drawio)

Bagian 1 · Ringkasan Kebutuhan Project (Tahap 1)

Merujuk Slide 184 & 185: Daftar Kebutuhan Fungsional, Non-Fungsional, Scope, dan Asumsi

Kode	Jenis	Isi Kebutuhan / Aturan
F1	Functional	Pegawai/PPK melihat status tiket dan kalender jadwal konsultasi pengadaan secara real-time.
F2	Functional	Pegawai/PPK mengajukan tiket konsultasi pengadaan barang/jasa beserta lampiran berkas KAK/HPS.
F3	Functional	Tim Pokja Pemilihan memeriksa berkas pengajuan dan menerbitkan berita acara telaah/rekomendasi.
N1	Performance	95% request melihat jadwal/status selesai dalam ≤ 2 detik saat diuji 500 pengguna bersamaan (concurrent users).
N2	Security	Akun Pegawai A ditolak saat membaca tiket/dokumen konsultasi Pegawai B tanpa izin (wajib respon 403 Forbidden).

Pengguna, Batas Scope, dan Asumsi Desain:

- **Pengguna:** Pegawai Satker/PPK (Pemohon), Tim Pokja Pemilihan UKPBJ (Approver/Penelaah), dan Admin UKPBJ.
- **Batas Scope:** Pengajuan tiket daring, penjadwalan telaah/tatap muka, notifikasi otomatis status tiket, dan katalog regulasi.
- **Asumsi:** Otentikasi pegawai memanfaatkan Single Sign-On (SSO) SIAPKerja Kemnaker; satu tiket konsultasi ditangani satu tim Pokja.

Bagian 2 · Catatan Keputusan Arsitektur (Tahap 2)

Merujuk Slide 186 & 187: Minimal 2 Keputusan Penting, Alasan, Trade-off, dan Bagian Diagram Terdampak

Catatan Keputusan	Pilihan & Alasan	Trade-off (Konsekuensi)	Terdampak di Diagram
1. Arsitektur Backend: Modular Monolith	**Pilihan:** Modular Monolith (Next.js/Node.js). **Alasan:** Ruang lingkup fokus UKPBJ dan dikelola satu tim kecil internal. Lebih sederhana dikelola di awal tanpa overhead network microservices.	Deploy bersama; batas tanggung jawab antarmodul (Konsultasi, Regulasi, Pokja) harus dijaga ketat di level kode.	Kotak: *Backend API [Modular monolith]* Panah: Pemanggilan internal
2. Pemrosesan Notifikasi: Asynchronous (Queue)	**Pilihan:** Asynchronous lewat Antrean. **Alasan:** Kirim email/WA butuh 2-5 detik. Pemohon tidak boleh tertahan menatap layar loading saat database sudah selesai simpan.	Perlu manajemen antrean dan skenario retry. Transaksi booking tetap sah meski pengiriman notifikasi tertunda.	Panah: *Backend API → Notification Service* Kotak: Service Notifikasi
3. Penyimpanan Data: PostgreSQL Relasional	**Pilihan:** Relational Database (PostgreSQL). **Alasan:** Memerlukan integritas referensial ketat (ACID), foreign key terstruktur, dan constraint pencegah jadwal bentrok.	Skema tabel harus didefinisikan ketat sejak awal; migrasi kolom perlu skrip terkontrol.	Kotak: *Database [PostgreSQL]* Panah: SQL Read/Write

Kapan keputusan ditinjau ulang: Ditinjau kembali jika beban konsultasi serentak mencapai >5.000 pengguna bersamaan atau ketika modul lelang membutuhkan server deployment terisolasi demi regulasi audit eksternal.

Bagian 3 · Diagram Konteks dan Container (Tahap 3)

Merujuk Slide 167, 169, 186, & 189: Struktur C4 Level 1 & Level 2 Sistem UKPBJ

PENGGUNA (ACTORS)	BATAS SISTEM UKPBJ KEMNAKER (CONTAINERS)	SISTEM EKSTERNAL
• **Pegawai / PPK Satker** [Person - Pemohon] • **Pokja Pemilihan PBJ** [Person - Verifikator] • **Administrator UKPBJ** [Person - Pengelola]	**1. Web App [Next.js / React]** UI pada browser, form pengajuan tiket & kalender jadwal ■■■ *mengirim HTTPS / JSON ke* ■■■ **2. Backend API [Modular Monolith]** Validasi otentikasi, aturan jadwal & logika bisnis ■■■ *query SQL ke* ■■■ **3. Database [PostgreSQL]** Penyimpanan master pegawai, tiket konsultasi, & audit trail	• **SSO SIAPKerja Kemnaker** [OAuth2 / OIDC Login] • **Notification Service** [Email & WA Gateway] • **SiRUP & SPSE LKPP** [Sync Batch Data RUP]

File Diagram Editable: Disimpan dalam berkas **Dimas_Arsitektur_UKPBJ.drawio** dengan tata letak minimalis non-AI (kotak hitam-putih standar tanpa warna mencolok) yang siap dibuka dan diedit menggunakan aplikasi draw.io / diagrams.net.

Bagian 4 · Data (ERD) dan Integrasi (Tahap 3)

Merujuk Slide 188 & 189: Struktur ERD 4 Entitas, Titik Integrasi, dan Kontrak API

1. Struktur Relasi Data (ERD 4 Entitas):

Entitas	Primary Key	Foreign Key & Relasi	Atribut Kunci
PEGAWAI	id (PK)	-	nip, nama, unit_kerja, email
POKJA	id (PK)	-	kode_pokja, nama_tim, spesialisasi
KONSULTASI	id (PK)	FK pemohon_id → Pegawai.id FK pokja_id → Pokja.id	nomor_tiket, topik, tanggal, status
TELAAH_REKOMENDASI	id (PK)	FK konsultasi_id → Konsultasi.id FK verifikator_id → Pegawai.id	rekomendasi, catatan, tgl_telaah

2. Titik Integrasi & Kontrak API (Ambil Jadwal):

```
GET /api/v1/konsultasi/K01/jadwal
Authorization: Bearer <token>
200 OK
{
  "konsultasi_id": "K01",
  "jadwal": [ { "mulai": "09:00", "status": "DISETUJUI" } ]
}
```

Error yang disepakati:

401 UNAUTHORIZED
Token otentikasi tidak ada atau sudah kedaluwarsa.

404 KONSULTASI_TIDAK_ADA
Nomor tiket konsultasi tidak ditemukan di database.

Bagian 5 · Akses dan Catatan Risiko (Tahap 4)

Merujuk Slide 151, 152, 190, & 191: Matriks Hak Akses RBAC dan 4 Kolom Penanganan Risiko

1. Tabel Akses (RBAC — Siapa Boleh Melakukan Apa):

Peran (Role)	Ajukan Konsultasi	Lihat Tiket Konsultasi	Beri Telaah / Rekomendasi
Pegawai / PPK	Boleh	Hanya miliknya	Tidak
Pokja Pemilihan	Boleh	Semua (sesuai tugas)	Boleh
Admin UKPBJ	Tidak	Semua	Tidak

2. Tiga Catatan Risiko (4 Kolom — Slide 191):

Risiko	Apa yang Terjadi dan Akibatnya	Cara Mencegah (Tindakan)	Cara Menguji (Bukti Uji)
IDOR (Security 1)	Pegawai A ganti ID tiket di URL dan bisa membuka telaah/berkas KAK rahasia milik Pegawai B.	Backend memeriksa kepemilikan data (konsultasi.pemohon == user dari token JWT).	Token Akun A minta data Tiket B, server wajib menolak HTTP 403. *(Oleh: Backend Dev)*
XSS (Security 2)	Script di kolom catatan konsultasi dieksekusi di browser Pokja saat membuka review.	Tampilkan input sebagai teks murni (auto-escaping di React/Next.js) & sanitasi.	Input **tes** pada form, harus tampil teks apa adanya. *(Oleh: QA/Tester)*
Notifikasi Gagal (Reliability)	Email/WA service mati, pemohon tidak menerima konfirmasi nomor tiket konsultasi.	Simpan status sukses di DB (graceful degradation), kirim ulang notifikasi lewat antrean.	Matikan email service, ajukan tiket, pastikan data tiket tetap sah di DB. *(Oleh: Backend Dev)*

Tahap 5 · Lembar Review Berpasangan (Peer Review)

Merujuk Slide 192: Penelusuran Fitur dan Catatan Klarifikasi Pasangan

Tindakan yang Ditelusuri dan Diklarifikasi Rekan Pasangan:

1. Fitur Pembatalan Tiket: Apakah pegawai bisa membatalkan tiket yang sudah diajukan? → *Klarifikasi: Boleh, tetapi hanya untuk tiket miliknya sendiri dan selama statusnya masih 'MENUNGGU' telaah Pokja.*

2. Penanganan Bentrok Jadwal: Bagaimana jika 2 satker memilih slot jadwal konsultasi yang sama pada detik bersamaan? → *Klarifikasi: Database PostgreSQL menerapkan constraint pengecekan slot waktu unik sehingga request kedua akan menerima respon konflik 409.*

3. Integritas Notifikasi Eksternal: Apakah kegagalan WhatsApp Gateway membatalkan pengajuan tiket? → *Klarifikasi: Tidak. Transaksi database tetap di-commit (graceful degradation) dan antrean background worker akan mencoba mengirim ulang.*

4. Bukti Uji Keamanan: Sudah jelas siapa yang menguji? → *Klarifikasi: IDOR diuji oleh Backend Developer menggunakan Postman; XSS diuji oleh QA Tester pada form input antarmuka web.*

STATUS PEMERIKSAAN PASANGAN: LULUS REVIEW
Paket Arsitektur Lengkap (5 Bagian) Telah Sesuai dengan Panduan Slide 183 - 193 & Siap Dikumpulkan ke Panitia.